

1.2 齿轮几何代号及用语

在本产品目录中使用的齿轮几何代号及用语列于表 1.2 ~ 1.6 中。伴随国际化的发展，将齿轮几何代号的表示与国际标准统一作为目的，日本标准调查会依据

ISO 标准对齿轮代号及用语的规定进行了改定。本产品目录的技术资料中所使用的齿轮几何要素代号及用语也依据 ISO 规格进行了统一。

表 1.2 直线上及圆周上的尺寸

意 义	代 号
中心距	a
分度圆齿距	p
端面齿距	p_t
法向齿距	p_n
轴向齿距	p_x
基圆齿距	p_b
端面基圆齿距	p_{bt}
法向基圆齿距	p_{bn}
齿高	h
齿顶高	h_a
齿根高	h_f
弦齿高	$\bar{h}_a$
固定弦齿高	$\bar{h}_c$
工作齿高	h'
齿厚	s
法向齿厚	s_n
端面齿厚	s_t
齿顶厚	s_a
基圆齿厚	s_b
弦齿厚	$\bar{s}$
固定弦齿厚	$\bar{s}_c$
公法线长度	W
齿槽宽	e
顶隙	c
圆周齿隙	j_t
法向齿隙	j_n
径向齿隙	j_r
螺旋角齿隙	j_θ
齿宽	b
工作齿宽	b'
导程	p_z
端面啮合线长度	g_α
远离啮合线长度	g_f
接近啮合线长度	g_a
纵向啮合线长度	g_β
分度圆直径	d
节圆直径	d'
齿顶圆直径	d_a
基圆直径	d_b
齿根圆直径	d_f
中央基圆直径	d_m
小端齿顶圆直径	d_i
分度圆半径	r
节圆半径	r'
齿顶圆半径	r_a
基圆半径	r_b
齿根圆半径	r_f
齿形的曲率半径	ρ
锥距，外锥距	R
背锥距	R_v

表 1.3 角度尺寸

意 义	代 号
分度圆压力角	α
啮合角，工作压力角	α'
刀具压力角	α_o
端面压力角	α_t
法向压力角	α_n
轴向压力角	α_x
端面工作压力角	α'_t
齿顶圆压力角	α'_a
法向工作压力角	α'_n
分度圆螺旋角	β
节圆螺旋角	β'
中央螺旋角	β_n
齿顶圆螺旋角	β_a
基圆螺旋角	β_b
分度圆导程角	γ
节圆导程角	γ'
齿顶圆导程角	γ_a
基圆导程角	γ_b
轴交角	Σ
分锥角	δ
节锥角	δ'
顶锥角	δ_a
根锥角	δ_f
齿顶角	θ_o
齿根角	θ_f
端面作用角	ζ_α
纵向作用角	ζ_β
总作用角	ζ_γ
齿厚半角	ψ
顶圆齿厚半角	ψ_a
齿槽半角	η
冠轮上的齿距角	τ
α 角的渐开线函数	$\text{inv}\alpha$

表 1.4 数值及比率

意 义	代 号
齿数	z
当量齿轮齿数	z_v
头数或小齿轮齿数	z_1
齿数比	u
传动比	i
模数	m
端面模数	m_t
法向模数	m_n
轴向模数	m_x
径节	P
端面重合度	ε_α
纵向重合度	ε_β
总重合度	ε_γ
角速度	ω
线速度	v
转速	n
变位系数	x
法向变位系数	x_n
切向变位系数	x_t
中心距变动系数	y

表 1.5 其他

意 义	代 号
切向力	F_t
轴向力（推力）	F_x
径向力	F_r
测量柱（球）直径	d_p
理想的量柱直径	d'_p
量柱尺寸	M
作用角	φ
摩擦系数	μ
齿厚系数	K

表 1.6 精度

意 义	代 号
单齿距偏差	f_{pt}
齿距偏差	f_v 或 f_{pu}
齿距累积总偏差	F_p
齿形总偏差	F_α
径向跳动	F_r
齿线总偏差	F_β

以上的代号加注角标 1 或 2,以区别大齿轮与小齿轮,蜗杆与蜗轮,驱动齿轮与被动齿轮等。

表 1.7 为希腊字母表。

表 1.7 希腊字母表

大写字母	小写字母	拼 写 法
A	α	Alpha
B	β	Beta
Г	γ	Gamma
Δ	δ	Delta
E	ε	Epsilon
Z	ζ	Zeta
H	η	Eta
Θ	θ	Theta
I	ι	Iota
K	κ	Kappa
Λ	λ	Lambda
M	μ	Mu
N	ν	Nu
Ξ	ξ	Xi
O	o	Omicron
Π	π	Pi
P	ρ	Rho
Σ	σ	Sigma
T	τ	Tau
Υ	υ	Upsilon
Φ	φ	Phi
X	χ	Chi
Ψ	ψ	Psi
Ω	ω	Omega